

Chapitre 1

Matrices d'app. linéaire et de changement de base.

Quelques rappels du L1

- Un $\mathbb{K}$ -ev E ($\mathbb{C}$ -ev) est un ensemble dans lequel on peut additionner les éléments et les multiplier par des réels (ou des complexes) qu'on appelle les scalaires

Quand on ne distingue pas le cas des $\mathbb{R}$ -ev du cas des $\mathbb{C}$ -ev on pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

- Quelques exemples, si $n \in \mathbb{N}^*$

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \text{ où } x_i \in \mathbb{R} \forall 1 \leq i \leq n\}, \quad \mathbb{C}^n$$

$$\mathbb{R}[X], \mathbb{R}_n[X]$$

$$\mathbb{C}[X], \mathbb{C}_n[X]$$

$$\mathcal{L}([a, b], \mathbb{R}). \text{ etc...}$$

- Si E, F sont des $\mathbb{K}$ -ev, $\mathcal{L}(E, F)$ est l'ensemble des applications linéaires et les éléments de $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$ sont appelés des endomorphismes.

$$* f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \mapsto (x + 3y, y - z) \text{ linéaire } (\forall (\vec{v}, \vec{w}) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

$$f(\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda f(\vec{v}) + \mu f(\vec{w}))$$

$$* g: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$$

$$P \mapsto \lambda P' + P \text{ Endomorphisme.}$$

$$* h: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R} \text{ (ev des scalaires)}$$

$$P \mapsto P(3)$$

est une "forme linéaire"
($\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$)

- Un espace E est de dimension finie n si il admet des bases (toutes de même taille n)

$\mathcal{B}_E = (v_1, \dots, v_n)$ ie des familles libres et gé.n. de E
(Rem si $\dim E = n$ il suffit de $(v_1, \dots, v_n)$ libre ou générateur)

- L'utilisation des bases permet de ramener de nombreux calculs au calcul matriciel (essentiel pour comprendre, modéliser...)

- Si $\dim E = n$ et $\mathcal{B}_E = (v_1, \dots, v_n)$ base de E , alors les coordonnées de $x \in E$ s'écrivent

$$x = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \text{ où } x = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

Les λ_i sont uniques mais dépendent de $\mathcal{B}$.

Exemple 1 : $\mathbb{R}_2[X] = \{ \alpha + \beta x + \gamma x^2, (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 \}$

$$\mathcal{B} = \{ 1, x, x^2 \}$$

$$\mathcal{B}' = \{ (x-1)(x-2), x(x-2), x(x-1) \}$$

sont deux bases de $\mathbb{R}_2[X]$ (à vérifier !)

Et si $P = 1+x$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'} P = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -2 \\ 3/2 \end{pmatrix} \dots$$

Exemple 2 : $\mathbb{R}^n$ a pour base canonique

$$\mathcal{B}_c = \{ e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1) \}$$

si bien que dans la base canonique

$$x = (x_1, \dots, x_n) \text{ s'écrit } X = \text{Mat}_{\mathcal{B}_c} x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

On dira souvent que dans la base canonique on identifie $\mathbb{R}^n$ à $M_{n,1}(\mathbb{R})$. (qui est un $\mathbb{R}$ -ev aussi)

Grâce aux bases, tout $\mathbb{K}$ -espace v. de dimension n s'identifie à $M_{n,1}(\mathbb{K})$ et on peut étudier ce qui s'y passe grâce aux matrices, sachant que coordonnées et matrices dépendent des bases choisies.

~~Dans la suite, on va se focaliser sur les endomorphismes d'un $\mathbb{K}$ -ev E de dimension n . (C'est ça qu'on appelle $\mathcal{L}(E, F)$)~~

I Matrice d'une application linéaire.

1) Définition. Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions respectives p et n et $\mathcal{B}_E = (v_1, \dots, v_p)$, $\mathcal{B}_F = (v_1, \dots, v_n)$ des bases de E et F .

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$, f est entièrement déterminée par l'image des vecteurs de $\mathcal{B}_E$, ces vecteurs pouvant être décrits par leurs coordonnées de $\mathcal{B}_F$.

Def: Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on note

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} v_i = a_{1j} v_1 + \dots + a_{nj} v_n.$$

On appelle matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ la matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ dont les coefficients sont les a_{ij} . Autrement dit les colonnes de A sont les images des $f(v_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$.

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F \leftarrow \mathcal{B}_E}(f) = \begin{pmatrix} f(v_1) & \dots & f(v_p) \\ a_{1,1} & & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{matrix}$$

Ceci est un rappel de L1 et pour ce cours on va se focaliser sur les endomorphismes de E ($F=E$ et $\dim E=n$) et en général on se restreindra au cas où les bases de départ et d'arrivée sont les mêmes. On manipule alors des matrices carrées de $M_n(\mathbb{K})$ et on note $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(f)$.

Ex 4: Si $E = \mathbb{R}^2$ $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, $f(x,y) = (y, -2x+3y)$

Dans la base canonique $\mathcal{E} = \{e_1 = (1,0), e_2 = (0,1)\}$

$$f(e_1) = (0, -2) = 0e_1 - 2e_2 \quad f(e_2) = (1, 3) = 1e_1 + 3e_2$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}} f = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Si } \mathcal{B} = \{v_1 = (1,1), v_2 = (1,2)\} \quad f(v_1) = v_1 \quad f(v_2) = 2v_2$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2) Lien entre un endomorphisme et sa matrice dans une base $\mathcal{B}$.

Proposition: Si $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ base de E et

et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ alors, pour tout x de E de coordonnées $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$, les coordonnées de $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ de $y = f(x)$ dans $\mathcal{B}$ sont données par $Y = AX$.

Ex: Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base canonique est $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, Que vaut $f(1,1,1)$? Retrouver l'endomorphisme.

Proposition: Si $f, g \in \mathcal{L}(E)$ de matrices A et B dans une base $\mathcal{B}$ de E , alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f \circ g) = A \cdot B$$

• Si $f \in \mathcal{L}(E)$ est, alors f est bijective ($f \in \mathcal{GL}(E)$) si et seulement si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ (Matrice inversible) et alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} f^{-1} = A^{-1}$$

Ex: $\mathbb{R}^2$ $f(x,y) = (y,0)$ et $g(x,y) = (x,2y)$

Trouver les matrices dans la base canonique de $f \circ g, g \circ f, g^{-1}$.

II Changements de base.

1) Matrice d'une famille de vecteurs dans une base.

Soit E un $\mathbb{K}$ ev de dimension n et $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E . Si $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_k)$ est une famille de k vecteurs de E alors la matrice de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$ est la matrice des coordonnées des $v_1, \dots, v_k$ dans $\mathcal{B}$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \begin{pmatrix} \overset{v_1}{a_{1,1}} & \dots & \overset{v_k}{a_{1,k}} \\ \vdots & & \vdots \\ \underset{v_n}{a_{n,1}} & \dots & \underset{v_n}{a_{n,k}} \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{matrix}$$

i.e.: $\forall j \in [1, k] \quad v_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} v_i$

2) Matrice de passage d'une base à une autre.

On s'intéresse à des familles qui sont aussi des bases.
(en particulier $k=n$ mais ça ne suffit pas)

Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ et $\mathcal{B}' = (v'_1, \dots, v'_n)$ deux bases d'un $\mathbb{K}$ ev E .

Def: La matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est la matrice de la famille $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} v'_1 & \dots & v'_n \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{matrix}$$

$\begin{matrix} \mathcal{B}' \\ \hline P | \mathcal{B} \end{matrix}$

Attention l'ordre $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ compte!

Propriétés • Si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$ est P^{-1}

• Si on a trois bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}$$

• Si $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ et $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x)$

ou a

$$X = P_{\mathcal{B}} X'$$

- Il faut être précis dans l'ordre: $\mathcal{B}'$
- * Matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}' = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ ($\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$)
 - * la matrice multiplication par $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ permet de passer des coordonnées dans $\mathcal{B}'$ à celles dans $\mathcal{B}$

3) Endomorphismes et matrices semblables.

Proposition. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E

si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$.

alors

$$A' = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} A P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = P^{-1} A P \text{ avec } P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \quad P^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$$

On retient $\text{Mat}_{\mathcal{B}'} f = \underbrace{P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}} f P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}}_{\text{similitude}}$

Définition. On dit que deux matrices A et B de $M_n(\mathbb{K})$ sont semblables si il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que

$$B = P^{-1} A P$$

D'après la proposition, deux matrices représentatives d'un même endomorphisme sont semblables mais dans l'autre sens, toute matrice inversible peut être vue comme une matrice de changement de base, deux matrices semblables représentent un même endomorphisme dans des bases différentes.

Un des grands objectifs de ce cours sera de trouver des bases dans lesquelles un endomorphisme donne est le plus simple possible.

Rq : Dans $M_n(\mathbb{K})$ la seule matrice semblable à

$$I_n : \text{Si } B \text{ semblable à } I_n, \quad B = P^{-1} I_n P = P^{-1} P = I_n$$

• Deux matrices semblables au même rang :

On dit que le rang est un invariant de similitude.